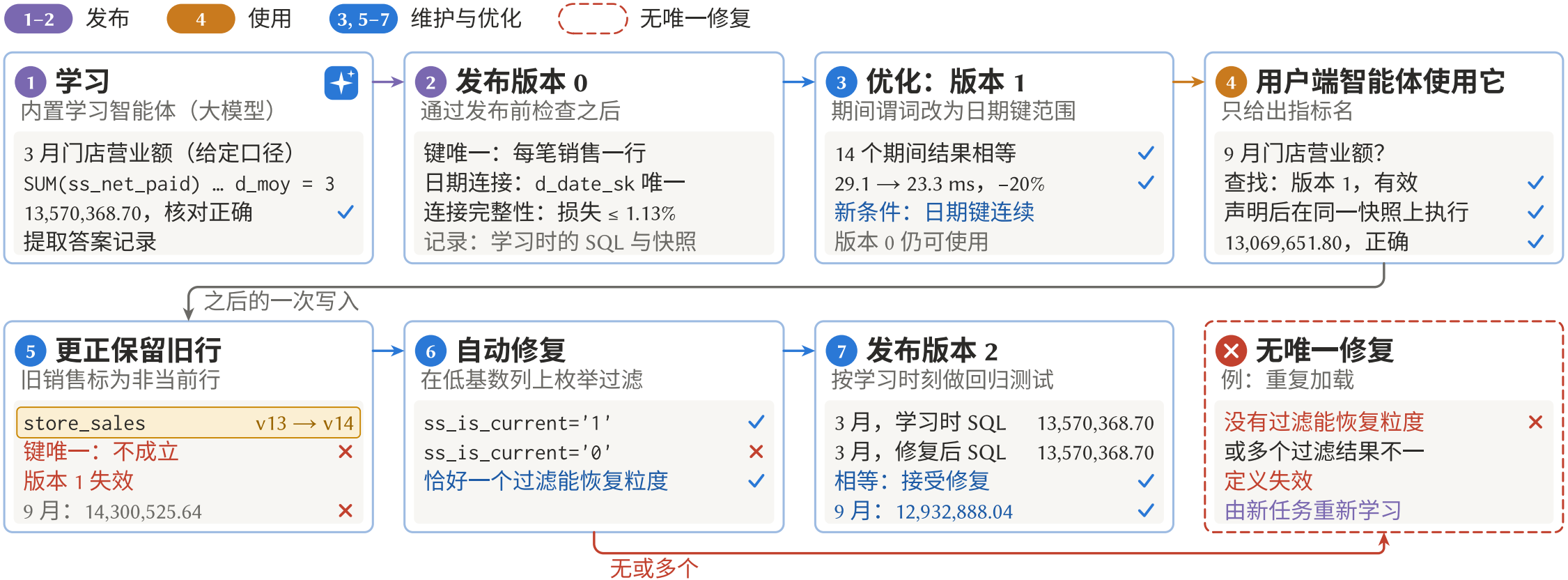

1–2 发布
4 使用
3, 5–7 维护与优化
无唯一修复
1 学习
内置学习智能体（大模型）
3 月门店营业额（给定口径）
SUM(ss_net_paid) … d_moy = 3
13,570,368.70，核对正确
提取答案记录
2 发布版本 0
通过发布前检查之后
键唯一：每笔销售一行
日期连接：d_date_sk 唯一
连接完整性：损失 ≤ 1.13%
记录：学习时的 SQL 与快照
3 优化：版本 1
期间谓词改为日期键范围
14 个期间结果相等
29.1 ⟶ 23.3 ms，−20%
新条件：日期键连续
版本 0 仍可使用
4 用户端智能体使用它
只给出指标名
9 月门店营业额?
查找：版本 1，有效
声明后在同一快照上执行
13,069,651.80，正确
之后的一次写入
5 更正保留旧行
旧销售标为非当前行
store_sales v13 ⟶ v14
键唯一：不成立
版本 1 失效
9 月：14,300,525.64
6 自动修复
在低基数列上枚举过滤
ss_is_current='1'
ss_is_current='0'
恰好一个过滤能恢复粒度
7 发布版本 2
按学习时刻做回归测试
3 月，学习时 SQL 13,570,368.70
3 月，修复后 SQL 13,570,368.70
相等：接受修复
9 月：12,932,888.04
无唯一修复
例：重复加载
没有过滤能恢复粒度
或多个过滤结果不一
定义失效
由新任务重新学习
无或多个